1. Estruturação dos Dados

👉 É a base da manipulação de dados. Trata de como os dados são organizados, armazenados e disponibilizados.

- **Objetivos principais:**
  - Garantir **consistência** (mesmo dado representado de forma uniforme).
  - Proporcionar **eficiência de armazenamento e recuperação**.
  - Viabilizar **segurança e integridade**.
- **Boas práticas:**
  - **Modelagem conceitual e lógica:** uso de diagramas ER, UML, ou modelos dimensionais.
  - **Definição de tipos de dados:** escolher entre estruturas relacionais (SQL), não relacionais (NoSQL), arquivos estruturados (CSV, JSON, XML) ou semiestruturados.
  - **Normalização/desnormalização:** balancear eficiência de armazenamento com desempenho de consulta.
  - **Schemas e contratos:** definir regras claras para entrada e saída de dados (ex: JSON Schema, Protobuf, OpenAPI).
  - **Metadados:** documentar origem, formato e regras de cada conjunto de dados.

💡 **Exemplo prático:** Um sistema de e-commerce precisa organizar informações de clientes, produtos e pedidos em tabelas relacionais com chaves primárias e estrangeiras, evitando redundâncias.

2. Processamento dos Dados

👉 Fase em que os dados são **trabalhados** para gerar informação útil.

- **Objetivos principais:**
  - Transformar **dados brutos** em **informações relevantes**.
  - Garantir **qualidade** e **coerência** antes do uso.
  - Otimizar desempenho em consultas, relatórios e integrações.
- **Tipos de processamento:**
  - **Processamento em lote (batch):** grandes volumes de dados processados periodicamente.
    - Ex: fechamento contábil diário.

    - **Processamento em tempo real (streaming):** dados processados continuamente, quase instantaneamente.
        - Ex: monitoramento de sensores IoT ou análise de cliques em um site.
- **Atividades comuns:**
    - **Limpeza de dados:** tratamento de valores nulos, remoção de duplicatas, correção de formatos incorretos.
    - **Filtragem e agregação:** seleção de subconjuntos de dados ou cálculos como somas e médias.
    - **Enriquecimento:** cruzar dados internos com fontes externas (ex: localização via CEP).
    - **Validação:** aplicar regras de negócio (ex: CPF válido, idade mínima).

💡 **Exemplo prático:** Um banco processa transações em tempo real para identificar padrões suspeitos e acionar sistemas antifraude.

3. Transformação dos Dados

👉 Conjunto de técnicas que alteram a **estrutura, formato ou semântica** dos dados para atender a diferentes necessidades.

- **Objetivos principais:**
    - Tornar os dados **compatíveis** entre sistemas distintos.
    - Adaptar os dados para **análises específicas**.
    - Atender a requisitos de **integração e migração**.
- **Principais técnicas:**
    - **Conversão de formatos:** ex: transformar relatórios em CSV para integração com planilhas ou dashboards.
    - **Padronização:** ajustar unidades de medida, datas, moedas, códigos.
    - **Agregação e derivação:** criar novas variáveis a partir das existentes (ex: faturamento anual a partir de dados mensais).
    - **ETL (Extract, Transform, Load):** extração de dados de múltiplas fontes, aplicação de transformações e carregamento em um destino (ex: Data Warehouse).
    - **ELT (Extract, Load, Transform):** usado em arquiteturas modernas, aproveitando o poder de processamento do banco de destino.

💡 **Exemplo prático:** Uma empresa precisa consolidar dados de vendas de diferentes filiais em sistemas distintos. É feito um processo ETL para padronizar moedas, formatos de datas e unificar em um único repositório para análise de BI.

4. Importância em Projetos de Software

- **Qualidade da informação:** evita erros e inconsistências.
- **Eficiência:** dados bem estruturados reduzem custos de armazenamento e tempo de processamento.
- **Integração:** facilita a comunicação entre sistemas e APIs.
- **Segurança e conformidade:** permite aplicar controles de privacidade (LGPD, GDPR).
- **Suporte à decisão:** dados processados e transformados com qualidade fornecem insights confiáveis.

📌 **Resumo visual para reunião:**

- **Estruturação:** organização (modelos, schemas, tipos de dados).
- **Processamento:** manipulação (limpeza, filtragem, enriquecimento, batch/stream).
- **Transformação:** adaptação (conversão de formatos, padronização, ETL/ELT).
- **Impacto:** qualidade + integração + segurança + suporte à decisão.